

Demonstrações, Indução e Teoria dos Números

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

Após o estudo deste capítulo, você será capaz de:

- Demonstrar conjecturas usando as técnicas de demonstração direta, demonstração por contraposição e demonstração por absurdo.
- Reconhecer quando uma demonstração por indução é apropriada e desenvolver a demonstração usando o primeiro ou o segundo princípio de indução.
- Demonstrar matematicamente a correção de programas que usam proposições em laço.
- Testar se um inteiro positivo dado é primo; se não for, encontrar sua fatoração em números primos.
- Trabalhar com os conceitos de teoria dos números de fatoração em primos, máximo divisor comum e a função ϕ de Euler.

Você trabalha como voluntário em uma ONG que recebeu doações de 792 sabonetes e 400 frascos de xampus. Você quer fazer pacotes para distribuir em abrigos para pessoas sem teto de modo que todos os pacotes contenham o mesmo número de frascos de xampus e o mesmo número de sabonetes.

Pergunta: Quantos pacotes você pode formar?

É possível resolver este problema por tentativa e erro, mas é muito mais fácil usar um algoritmo bem antigo discutido neste capítulo.

Primeiro, no entanto, vamos ver como provar argumentos “do mundo real”, em vez de argumentos formais como no Capítulo 1. Vai ser útil ter um arsenal de técnicas para desenvolver uma demonstração. Demonstração direta, demonstração por contraposição e demonstração por absurdo são examinadas na Seção 2.1. Muitas das demonstrações dadas nessa seção são sobre resultados simples de “teoria dos números”, ou seja, resultados sobre números inteiros, como “O produto de dois inteiros pares é par”.

A Seção 2.2 trata de indução matemática, uma técnica de demonstração com uma grande variedade de aplicações em ciência da computação. Na Seção 2.3, veremos como estender a demonstração de correção para proposições envolvendo laços usando indução. E, por fim, a Seção 2.4 explora outros resultados de teoria dos números, especialmente resultados relativos a números primos.

SEÇÃO 2.1

TÉCNICAS DE DEMONSTRAÇÃO

Teoremas e Demonstrações Informais

Os argumentos formais do Capítulo 1 têm a forma $P \rightarrow Q$, em que P e Q podem representar proposições compostas. Lá o ponto era demonstrar a validade de um argumento — verdadeiro para todas as interpretações possíveis devido à natureza interna de sua forma ou estrutura, e não por causa de seu conteúdo ou do significado de suas componentes. No entanto, muitas vezes, queremos provar argumentos que não são universalmente verdadeiros, mas são verdadeiros apenas em determinados contextos. O significado torna-se importante porque estamos discutindo um assunto particular — algoritmos de grafos, ou álgebras de Boole, ou compiladores, ou qualquer outra coisa — e queremos provar que, se P for verdadeiro nesse contexto, então Q também o será. Se pudermos fazer isso, então $P \rightarrow Q$ torna-se um *teorema* sobre aquele assunto. Para provar um teorema sobre o assunto XXX, podemos inserir fatos sobre XXX na demonstração; esses fatos agem como hipóteses adicionais. Note que, ao inserirmos hipóteses adicionais, o universo sobre o qual estamos falando diminui; não estamos mais considerando argumentos universalmente válidos, apenas argumentos verdadeiros dentro do contexto no qual as hipóteses são válidas.¹

Pode não ser fácil reconhecer quais fatos específicos sobre o assunto serão relevantes, ou arrumar uma sequência de passos que nos levem logicamente de P a Q . Infelizmente, não existe fórmula para a construção de demonstrações e não existe algoritmo geral prático ou programa de computador para provar teoremas. A experiência ajuda, não apenas porque você vai melhorando com a prática, mas também porque uma demonstração que funciona para um teorema pode ser, algumas vezes, modificada para funcionar para outro teorema diferente, porém semelhante.

Os teoremas são, muitas vezes, enunciados e demonstrados de maneira menos formal do que usando argumentos da lógica proposicional e da lógica de predicados, como no Capítulo 1. Por exemplo, um teorema pode expressar o fato de que todos os objetos em um domínio de interpretação (o assunto em consideração) que tenham a propriedade P também têm a propriedade Q . A proposição formal desse teorema seria $(\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)]$. Mas o teorema poderia ser enunciado, informalmente, como $P(x) \rightarrow Q(x)$. Se pudermos provar $P(x) \rightarrow Q(x)$, em que x é considerado um elemento arbitrário do conjunto universo, a generalização universal implicará, então, $(\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)]$.

Como outro exemplo, poderíamos saber que todos os objetos no domínio têm alguma propriedade, ou seja, algo da forma $(\forall x)P(x)$ poderia ser considerado um fato específico sobre o assunto em questão. Uma demonstração informal poderia incluir, então, sentenças como “Seja x um elemento arbitrário do conjunto universo. Então x tem a propriedade P ”. (Formalmente, estamos usando a particularização universal para obter $P(x)$ de $(\forall x)P(x)$.)

Analogamente, demonstrações, em geral, não são escritas passo a passo, com justificativas formais a cada passo. Em vez disso, os passos principais e o raciocínio usado são esboçados em linguagem do dia a dia. Tal demonstração, no entanto, pode ser escrita como uma demonstração formal, caso seja necessário. De fato, o valor de uma demonstração formal é que ela funciona como uma espécie de seguro — se a demonstração

informal *não* poder ser escrita como uma demonstração formal, deve ficar sob grande suspeita.

Provar ou Não Provar

Um livro-texto contém, muitas vezes, frases como “Prove o seguinte teorema”, e o leitor sabe, então, que o teorema é verdade; além disso, provavelmente, ele está enunciado na sua forma mais sofisticada. Mas suponha que você está pesquisando determinado assunto. Você observa diversos casos em que, sempre que P é verdade, Q também o é. Com base nessas experiências, você pode formular uma conjectura: $P \rightarrow Q$. Quanto mais casos você encontra em que Q segue de P , mais confiante você se sente de que sua conjectura é verdadeira. Esse processo ilustra o **raciocínio indutivo**, concluir algo com base na experiência.

Independentemente do quão razoável pareça sua conjectura, no entanto, você não vai ficar satisfeito até aplicar, também, um **raciocínio dedutivo**. Nesse processo, você tenta verificar se sua conjectura é verdadeira ou falsa. Então você produz uma demonstração de que $P \rightarrow Q$ (transformando sua conjectura em teorema) ou encontra um **contraexemplo**, mostrando que a conjectura está errada, com um caso em que P é verdadeiro e Q é falso. (Estávamos usando um raciocínio dedutivo em lógica de predicados quando ou provávamos que uma fbf era válida ou encontrávamos uma interpretação para a qual ela era falsa.)

Se você for apresentado, simplesmente, a uma conjectura, pode ser difícil decidir qual das duas abordagens você deve tentar — prová-la ou procurar um contraexemplo! Um único contraexemplo é suficiente para provar a falsidade. É claro que, se a procura por um contraexemplo não tiver sucesso, isso não significa que a conjectura seja verdadeira.

LEMBRETE

Basta um contraexemplo para mostrar que uma conjectura é falsa.

EXEMPLO 1

Para um inteiro positivo n , **n fatorial** é definido como $n(n-1)(n-2) \dots 1$, e denotado por $n!$. Prove ou encontre um contraexemplo para a conjectura “Para todo inteiro positivo n , $n! \leq n^2$.”

Vamos começar testando alguns casos:

n	$n!$	n^2	$n! \leq n^2$
1	1	1	sim
2	2	4	sim
3	6	9	sim

Até agora, essa conjectura parece boa. Mas, para o próximo caso,

n	$n!$	n^2	$n! \leq n^2$
4	24	16	não

encontramos um contraexemplo. O fato de que a conjectura é verdadeira para $n = 1, 2$ e 3 não prova nada, mas o caso $n = 4$ é suficiente para provar sua falsidade. 🟡

PROBLEMA PRÁTICO 1

Dê contraexemplos para as seguintes conjecturas:

- a. Todos os animais que vivem no oceano são peixes.
- b. Todo inteiro menor do que 10 é maior do que 5. ■

Se for difícil encontrar um contraexemplo, talvez a conjectura seja verdadeira e devamos tentar demonstrá-la. Quais técnicas podem ser usadas para provar uma conjectura? No resto desta seção, vamos examinar diversos métodos para fazer uma demonstração.

Demonstração por Exaustão

Embora “provar a falsidade por um contraexemplo” sempre funcione, “provar por um exemplo” quase nunca funciona. Uma exceção ocorre quando a conjectura é uma asserção sobre uma coleção finita. Nesse caso, a conjectura pode ser provada verificando-se que ela é verdadeira para cada elemento da coleção. Uma **demonstração por exaustão** significa que foram esgotados todos os casos possíveis, embora, com frequência, signifique que a pessoa que está fazendo a demonstração também esteja exaurida!

EXEMPLO 2

Prove a conjectura “Se um inteiro entre 1 e 20 for divisível por 6, então também será divisível por 3”. (“Divisibilidade por 6” significa “divisibilidade inteira por 6”, ou seja, o número é um múltiplo inteiro de 6.)

Como existe apenas um número finito de casos, a conjectura pode ser provada simplesmente mostrando-se que é verdadeira

para todos os inteiros entre 1 e 20. A demonstração é a Tabela 2.1.

TABELA 2.1		
Número	Divisível por 6	Divisível por 3
1	não	
2	não	
3	não	
4	não	
5	não	
6	sim: $6 = 1 \times 6$	sim: $6 = 2 \times 3$
7	não	
8	não	
9	não	
10	não	
11	não	
12	sim: $12 = 2 \times 6$	sim: $12 = 4 \times 3$
13	não	
14	não	
15	não	
16	não	
17	não	
18	sim: $18 = 3 \times 6$	sim: $18 = 6 \times 3$
19	não	
20	não	

EXEMPLO 3

Prove a conjectura “Não é possível traçar todas as retas na Fig. 2.1 sem levantar o lápis do papel e sem redesenhar nenhuma reta”.

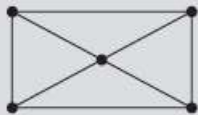


Figura 2.1

Existe apenas um número finito de maneiras de traçar as retas na figura. Fazendo anotações cuidadosas, cada uma das

possibilidades pode ser tentada, e cada uma delas vai falhar. No Capítulo 6, aprenderemos um método para resolver esse problema, que é bem menos tedioso do que o de exaustão. *

PROBLEMA PRÁTICO 2

- Prove a conjectura “Para qualquer inteiro positivo menor ou igual a 5, o quadrado do inteiro é menor ou igual à soma de 10 com 5 vezes o inteiro”.
- Dê um contraexemplo para a conjectura “Para qualquer inteiro positivo, o quadrado do inteiro é menor ou igual à soma de 10 com 5 vezes o inteiro”. ■

Demonstração Direta

Em geral (quando a demonstração por exaustão não funciona), como você pode provar que $P \rightarrow Q$ é verdadeira? A abordagem óbvia é a **demonstração direta** — suponha a hipótese P e deduza a conclusão Q . Uma demonstração formal necessitaria de uma sequência de demonstração partindo de P e chegando a Q .

O Exemplo 4 mostra a demonstração formal de que, se dois números forem pares (esta é a hipótese P), então seu produto também será par (esta é a conclusão Q). Lembre-se de que um **número par** é um número que é um múltiplo inteiro de 2; por exemplo, 18 é par porque $18 = 2(9)$. Um **número ímpar** é um número que é 1 a mais do que um múltiplo inteiro de 2; por exemplo, 19 é ímpar porque $19 = 2(9) + 1$.

EXEMPLO 4

Considere a conjectura

x é um inteiro par $\wedge y$ é um inteiro par $\rightarrow$ o produto xy é um inteiro par

Uma sequência de demonstração formal completa poderia ser do seguinte tipo:

- | | |
|---|--|
| 1. x é um inteiro par $\wedge y$ é um inteiro par | hip |
| 2. $(\forall x)[x \text{ é um inteiro par} \rightarrow (\exists k)(k \text{ é um inteiro} \wedge x = 2k)]$ | fato sobre o número (definição de inteiro par) |
| 3. x é um inteiro par $\rightarrow (\exists k)(k \text{ é um inteiro} \wedge x = 2k)$ | 2, pu |
| 4. y é um inteiro par $\rightarrow (\exists k)(k \text{ é um inteiro} \wedge y = 2k)$ | 2, pu |
| 5. x é um inteiro par | 1, simp |
| 6. $(\exists k)(k \text{ é um inteiro} \wedge x = 2k)$ | 3, 5, mp |
| 7. m é um inteiro $\wedge x = 2m$ | 6, pe |
| 8. y é um inteiro par | 1, simp |
| 9. $(\exists k)(k \text{ é um inteiro} \wedge y = 2k)$ | 4, 8, mp |
| 10. n é um inteiro e $y = 2n$ | 9, pe |
| 11. $x = 2m$ | 7, simp |
| 12. $y = 2n$ | 10, simp |
| 13. $xy = (2m)(2n)$ | 11, 12, substituição de iguais |
| 14. $xy = 2(2mn)$ | 13, fato sobre a multiplicação |
| 15. m é um inteiro | 7, simp |
| 16. n é um inteiro | 10, simp |
| 17. $2mn$ é um inteiro | 15, 16, fatos sobre números |
| 18. $xy = 2(2mn) \wedge 2mn$ é um inteiro | 14, 17, conj |
| 19. $(\exists k)(k \text{ é um inteiro} \wedge xy = 2k)$ | 18, ge |
| 20. $(\forall x)((\exists k)(k \text{ é um inteiro} \wedge x = 2k) \rightarrow x \text{ é um inteiro par})$ | fato sobre os números (definição de inteiro par) |
| 21. $(\exists k)(k \text{ é um inteiro} \wedge xy = 2k) \rightarrow xy \text{ é um inteiro par}$ | 20, pu |
| 22. xy é um inteiro par | 19, 21, mp |

Está subentendido que x e y são arbitrários, mas isso poderia ser enunciado expressando a conjectura como

$$(\forall x)(\forall y)(x \text{ é um inteiro par} \wedge y \text{ é um inteiro par} \rightarrow \text{o produto } xy \text{ é um inteiro par})$$

A generalização universal pode ser aplicada duas vezes ao resultado que já temos para colocar os dois quantificadores universais na frente. ●

Nunca mais faremos uma demonstração como a no Exemplo 4, nem você vai precisar fazer isso! Uma demonstração muito mais informal seria perfeitamente aceitável na maior parte dos casos.

EXEMPLO 5

Segue uma prova informal direta de que o produto de dois inteiros pares é par.

Sejam $x = 2m$ e $y = 2n$, em que m e n são inteiros. Então $xy = (2m)(2n) = 2(2mn)$, em que $2mn$ é um inteiro. Logo, xy tem a forma $2k$, em que k é um inteiro e, portanto, é par.

Note que escrevemos $x = 2m$ para algum inteiro m (a definição de um número par), mas escrevemos $y = 2n$. Na demonstração formal do Exemplo 4, a restrição sobre o uso da particularização existencial requer a utilização, para y , de um múltiplo de 2 diferente do usado para x . Informalmente, se tivéssemos colocado $y = 2m$, estaríamos dizendo que x e y são inteiros iguais, o que é um caso muito particular. ●

A demonstração no Exemplo 5 não enuncia explicitamente a hipótese (de que x e y são pares) e usa, implicitamente, a definição de inteiro par. Mesmo em uma demonstração informal, no entanto, é importante identificar a hipótese e a conclusão, não apenas em palavras, mas o que elas realmente significam, aplicando as definições apropriadas. Se não compreendemos claramente o que temos (a hipótese) ou o que queremos (a conclusão), não poderemos esperar construir uma ponte de uma para outra. É por isso que é importante conhecer as definições.

PROBLEMA PRÁTICO 3

Dê uma demonstração direta (informal) do teorema “Se um inteiro for divisível por 6, então o dobro desse inteiro será divisível por 4”. ■

Contraposição

Se você tentou, diligentemente, produzir uma demonstração direta da conjectura $P \rightarrow Q$ e não conseguiu, mas ainda acha que a conjectura é verdadeira, você pode tentar algumas variantes da técnica de demonstração direta. Se você puder provar o teorema $Q' \rightarrow P'$, pode concluir que $P \rightarrow Q$ usando a tautologia $(Q' \rightarrow P') \rightarrow (P \rightarrow Q)$. $Q' \rightarrow P'$ é a **contrapositiva** de $P \rightarrow Q$, e a técnica de provar $P \rightarrow Q$ por meio de uma demonstração direta de $Q' \rightarrow P'$ é chamada de uma **demonstração por contraposição**. (A regra de inferência da contraposição na lógica proposicional, Tabela 1.14, diz que $P \rightarrow Q$ pode ser deduzida de $Q' \rightarrow P'$.)

EXEMPLO 6

Prove que, se o quadrado de um inteiro for ímpar, então o inteiro terá que ser ímpar.

A conjectura é $n^2 \text{ ímpar} \rightarrow n \text{ ímpar}$. Vamos fazer uma demonstração por contraposição e provar que $n \text{ par} \rightarrow n^2 \text{ par}$. Seja n par. Então $n^2 = n(n)$ é par pelo Exemplo 5. ●

EXEMPLO 7

Prove que, se $n + 1$ senhas diferentes forem distribuídas para n alunos, então algum aluno receberá um número ≥ 2 de senhas.

Aqui a conclusão Q é da forma $(\exists x)R(x)$, de modo que Q' é $[(\exists x)R(x)]'$, que é equivalente a $(\forall x)[R(x)]'$. A contrapositiva $Q' \rightarrow P'$ é “Se todo aluno receber um número < 2 de senhas, então não foram distribuídas $n + 1$ senhas”. Suponha que todo aluno recebe < 2 senhas; então cada um dos n alunos tem, no máximo, 1 senha. O número total de senhas distribuídas é, no máximo, n , não $n + 1$, de modo que é falsa a afirmação de que foram distribuídas $n + 1$ senhas. ●

O Exemplo 7 é uma ilustração do princípio das casas de pombo, que veremos no Capítulo 4.

PROBLEMA PRÁTICO 4

Escreva a contrapositiva de cada proposição no Problema Prático 5 do Capítulo 1. ■

O Problema Prático 7 no Capítulo 1 mostrou que as fbf's $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow A$ não são equivalentes. $B \rightarrow A$ é a **recíproca** de $A \rightarrow B$. Se um condicional for verdadeiro, sua recíproca pode ser verdadeira ou falsa. Portanto, você não pode provar $P \rightarrow Q$ considerando $Q \rightarrow P$.

EXEMPLO 8

A implicação “se $a > 5$, então $a > 2$ ” é verdadeira, mas sua recíproca, “se $a > 2$, então $a > 5$ ”, é falsa. ●

PROBLEMA PRÁTICO 5

Escreva a recíproca de cada proposição no Problema Prático 5 do Capítulo 1. ■

LEMBRETE

“Se e somente se” requer duas demonstrações, uma em cada direção.

Teoremas são enunciados, muitas vezes, na forma “ P se e somente se Q ”, o que significa que P se Q e P só se Q , ou seja, $Q \rightarrow P$ e $P \rightarrow Q$. Para

provar tal teorema, você precisa demonstrar um condicional e sua recíproca. Novamente, a verdade de um não implica a verdade do outro.

EXEMPLO 9

Prove que o produto xy será ímpar se e somente se tanto x quanto y forem inteiros ímpares.

Vamos provar primeiro que, se x e y forem ímpares, então xy também o será. Uma demonstração direta vai funcionar. Suponha que ambos, x e y , são ímpares. Então $x = 2n + 1$ e $y = 2m + 1$, em que m e n são inteiros. Logo, $xy = (2n + 1)(2m + 1) = 4nm + 2m + 2n + 1 = 2(2nm + m + n) + 1$. Isso tem a forma $2k + 1$, em que k é um inteiro, portanto xy é ímpar.

A seguir, vamos provar que, se xy for ímpar, então ambos, x e y , terão que ser ímpares, ou

$$xy \text{ ímpar} \rightarrow x \text{ ímpar e } y \text{ ímpar}$$

Uma demonstração direta começaria com a hipótese de que xy é ímpar, o que não nos dá muitas opções. Uma demonstração por contraposição vai funcionar melhor, pois teremos informações mais úteis como hipóteses. Vamos provar, então, que

$$(x \text{ ímpar e } y \text{ ímpar})' \rightarrow (xy \text{ ímpar})'$$

Pela lei de De Morgan, $(A \wedge B)' \Leftrightarrow A' \vee B'$, logo a expressão anterior pode ser escrita na forma

$$x \text{ par ou } y \text{ par} \rightarrow xy \text{ par} \quad (1)$$

A hipótese “ x par ou y par” pode ser quebrada em três casos. Vamos considerar cada um deles.

1. x par, y ímpar: então $x = 2m$ e $y = 2n + 1$, logo $xy = (2m)(2n + 1) = 2(2mn + m)$, que é par.
2. x ímpar, y par: funciona como no primeiro caso.
3. x par, y par: então xy é par pelo Exemplo 5.

Isso completa a demonstração de (1) e, portanto, do teorema.

A segunda parte da demonstração do Exemplo 9 usa uma **demonstração por casos**, uma forma de demonstração por exaustão. Ela envolve a identificação de todos os casos possíveis condizentes com a informação dada e a posterior demonstração de cada caso separadamente.

Por Absurdo

Além da demonstração direta e da demonstração por contraposição, você pode usar a técnica de **demonstração por absurdo**. (Uma demonstração por absurdo é chamada, algumas vezes, de *demonstração indireta*, mas esse termo é mais apropriado para qualquer argumento que não seja uma demonstração direta.) Como no Capítulo 1, denotaremos qualquer contradição por 0, ou seja, qualquer fbf cujo valor lógico é sempre falso. (Um exemplo de tal fbf é $A \wedge A'$.) Mais uma vez, suponha que você está tentando provar $P \rightarrow Q$. Construindo uma tabela-verdade, vemos que

$$(P \wedge Q' \rightarrow 0) \rightarrow (P \rightarrow Q)$$

é uma tautologia, logo, para provar o teorema $P \rightarrow Q$, basta provar que $P \wedge Q' \rightarrow 0$. Portanto, em uma demonstração por absurdo, supomos que a hipótese e a negação da conclusão são ambas verdadeiras e tentamos deduzir uma contradição dessas proposições.

EXEMPLO 10

Vamos demonstrar por absurdo a proposição “Se um número somado a ele mesmo for igual a ele mesmo, então esse número será 0”. Vamos representar por x um número qualquer. A hipótese é que $x + x = x$ e a conclusão é que $x = 0$. Para demonstrar por absurdo, suponha que $x + x = x$ e $x \neq 0$. Então $2x = x$ e $x \neq 0$. Como $x \neq 0$, podemos dividir ambos os lados da equação $2x = x$ por x , obtendo $2 = 1$, uma contradição. Portanto, $(x + x = x) \rightarrow (x = 0)$. ●

LEMBRETE

Para provar que alguma coisa não é verdade, tente uma demonstração por absurdo.

Apesar do Exemplo 10, pensamos imediatamente em uma demonstração por absurdo quando queremos provar que alguma coisa *não* é verdade. É difícil provar que alguma coisa *não é verdade*; é muito mais fácil *supor que é verdade* e obter uma contradição.

EXEMPLO 11

Uma demonstração por absurdo que é bem conhecida é a de que $\sqrt{2}$ não é um número racional. Lembre-se de que um **número racional** é um número que pode ser colocado na forma p/q , em que p e q são inteiros, $q \neq 0$, e p e q não têm fatores comuns (exceto ± 1).

Vamos supor que $\sqrt{2}$ é racional. Então $\sqrt{2} = p/q$ e $2 = p^2/q^2$, ou seja, $2q^2 = p^2$. Logo, 2 divide p^2 e — como o próprio 2 é indivisível — 2 tem que dividir p . Isso significa que 2 é um fator de p , donde 4 é um fator de p^2 e a equação $2q^2 = p^2$ pode ser escrita como $2q^2 = 4x$ ou $q^2 = 2x$. Vemos dessa equação que 2 divide q^2 , logo 2 divide q . Mas, então, 2 é um fator de q e de p , o que contradiz a declaração de que p e q não têm fatores comuns. Portanto, $\sqrt{2}$ não é racional. ●

A demonstração do Exemplo 11 envolve mais do que simples manipulações algébricas. Muitas vezes é necessário usar muitas palavras em uma demonstração.

PROBLEMA PRÁTICO 6

Demonstre por absurdo que o produto de inteiros ímpares não é par. (Fizemos uma demonstração direta de uma proposição equivalente no Exemplo 9.) ■

Demonstração por absurdo pode ser uma técnica muito útil, mas é fácil pensar que fizemos uma demonstração por absurdo quando, de fato, não fizemos. Por exemplo, suponha que admitimos $P \wedge Q'$ e somos capazes de deduzir Q sem usar a hipótese Q' . Dizemos, então, que $Q \wedge Q'$ é uma contradição. Mas o que realmente aconteceu aqui foi uma demonstração direta do fato $P \wedge Q$, e a demonstração deveria ser reescrita nessa forma. Assim, no Exemplo 10, poderíamos supor, como antes, que $x + x = x$ e que $x \neq 0$. Poderíamos argumentar, então, que de $x + x = x$ obtemos $2x = x$ e, subtraindo x de ambos os lados, $x = 0$. Temos, então, $x = 0$ e $x \neq 0$, uma contradição. No entanto, nunca utilizamos a hipótese $x \neq 0$ nesse argumento; de fato, provamos diretamente que $x + x = x$ implica $x = 0$.

Outra afirmação enganadora de demonstração por absurdo ocorre quando supomos $P \wedge Q'$ e deduzimos P' sem utilizar a hipótese P . Afirmamos, então, que $P \rightarrow P'$ é uma contradição. O que realmente aconteceu aqui foi uma demonstração direta da contrapositiva, $Q' \rightarrow P'$, e construímos uma demonstração por contraposição e não por absurdo. Tanto nesse caso como no anterior, não é que as demonstrações estejam erradas, é que simplesmente não são demonstrações por absurdo.

A Tabela 2.2 resume as técnicas de demonstração úteis que discutimos até agora.

TABELA 2.2		
Técnica de Demonstração	Abordagem para Demonstrar $P \rightarrow Q$	Observações
Demonstração exaustiva	Demonstre $P \rightarrow Q$ para todos os casos possíveis.	Só pode ser usada para provar um número finito de casos.
Demonstração direta	Suponha P , deduza Q .	A abordagem padrão — o que deve ser tentado em geral.
Demonstração por contraposição	Suponha Q' , deduza P' .	Use isso se a hipótese Q' parece dar mais “munição” do que P .
Demonstração por absurdo	Suponha $P \wedge Q'$, deduza uma contradição.	Use isso quando Q diz que alguma coisa não é verdade.

Acidentes felizes

Algumas vezes temos sorte e fazemos, acidentalmente, descobertas inesperadas. Embora essa não seja, de fato, uma técnica geral de demonstração, algumas das demonstrações mais interessantes são geradas por observações engenhosas que podemos admirar, mesmo que nunca fôssemos capazes de fazê-lo por conta própria. Vamos considerar duas dessas demonstrações, só para nos divertir.

EXEMPLO 12

Um torneio de tênis tem 342 jogadores. Uma única partida envolve dois jogadores. O vencedor de uma partida vai jogar com o vencedor de outra partida na próxima rodada, enquanto os perdedores são eliminados do torneio. Os 2 jogadores que venceram todas as partidas nas rodadas anteriores vão jogar na final, e o vencedor vence o torneio. Prove que o número total de partidas que serão jogadas é 341.

A maneira trabalhosa de provar esse resultado é calcular $342/2 = 171$ para obter o número de partidas na primeira rodada, resultando em 171 vencedores que vão para a próxima rodada. Para a segunda rodada, temos $171/2 = 85$ mais 1 que sobra; teremos 85 partidas e 85 vencedores, mais o que sobrou, para a terceira rodada. A terceira rodada tem $86/2 = 43$ partidas e assim por diante. O número total de partidas é a soma $171 + 85 + 43 + \dots$.

A observação engenhosa é notar que cada partida resulta em exatamente 1 perdedor, de modo que o número de partidas é igual ao número de perdedores no torneio. Como existe apenas 1 ganhador, existem 341 perdedores e, portanto, são jogadas 341 partidas. ●

EXEMPLO 13

Um tabuleiro padrão de 64 quadrados tem esses quadrados distribuídos em 8 fileiras de 8 quadrados cada. Quadrados adjacentes têm cores alternadas, vermelho e preto. Um conjunto de 32 ladrilhos 1×2 , cada um cobrindo 2 quadrados, cobre o tabuleiro completamente (4 ladrilhos por fileira, 8 fileiras). Prove que, se os quadrados nos cantos diagonalmente opostos do tabuleiro forem removidos, o que resta do tabuleiro não pode ser coberto com 31 ladrilhos.

A maneira trabalhosa de provar esse resultado é tentar todas as possibilidades com 31 ladrilhos e verificar que todas falham. A observação engenhosa é notar que os cantos opostos têm a mesma cor, de modo que o tabuleiro com os cantos removidos tem dois quadrados a menos da mesma cor. Cada ladrilho cobre um quadrado de cada cor, de modo que qualquer conjunto de ladrilhos tem que cobrir um número igual de quadrados de cada cor e não pode cobrir o tabuleiro com os cantos faltando. ●

Definições Úteis

Diversos exemplos nesta seção e muitos exercícios a seguir envolvem **teoria dos números** elementar, ou seja, resultados sobre inteiros. É bom trabalhar com teoria dos números no primeiro contato com a construção de demonstrações, já que muitas propriedades dos números inteiros são familiares, como, por exemplo, o que significa um número ser par. As definições a seguir podem ser úteis para alguns dos exercícios.

- Um **quadrado perfeito** é um inteiro n da forma $n = k^2$ para algum inteiro k .
- Um **número primo** é um inteiro $n > 1$ que não é divisível por nenhum inteiro positivo diferente de 1 e de n .
- Um **número composto** n é um inteiro que não é primo; ou seja, $n = ab$, em que a e b são inteiros tais que $1 < a < n$ e $1 < b < n$.
- Dados dois números x e y , $x < y$ significa $y - x > 0$.
- Dados dois inteiros n e m , n **divide** m , denotado por $n \mid m$, significa que m é divisível por n , ou seja, $m = kn$ para algum inteiro k .
- O **valor absoluto** ou **módulo** de um número x , $|x|$, é igual a x se $x \geq 0$ e é igual a $-x$ se $x < 0$.

SEÇÃO 2.1 REVISÃO

TÉCNICAS

- Busca por um contraexemplo.
- Construção de demonstrações diretas, demonstrações por contraposição e demonstrações por absurdo.

IDEIAS PRINCIPAIS

- O raciocínio indutivo é usado para formular uma conjectura baseada na experiência. O raciocínio dedutivo é usado para refutar uma conjectura, por meio de um contraexemplo ou para prová-la.
- Ao provar uma conjectura sobre algum assunto, podem-se usar fatos sobre o assunto.
- Em condições adequadas, uma demonstração por contraposição ou por absurdo pode funcionar melhor do que uma demonstração direta.

EXERCÍCIOS 2.1

1. Escreva a contrapositiva de cada proposição no Exercício 5 da Seção 1.1.
2. Escreva a recíproca de cada proposição no Exercício 5 da Seção 1.1.
3. Dê contraexemplos para as proposições a seguir.
 - a. Toda figura geométrica com quatro ângulos retos é um quadrado.
 - b. Se um número real não for positivo, terá que ser negativo.
 - c. Todas as pessoas com cabelo ruivo têm olhos verdes ou são altas.
 - d. Todas as pessoas com cabelo ruivo têm olhos verdes e são altas.
4. Dê contraexemplos para as proposições a seguir.
 - a. Se a e b forem inteiros tais que $a \mid b$ e $b \mid a$, então $a = b$.
 - b. Se $n^2 > 0$, então $n > 0$.
 - c. Se n for um número par, então $n^2 + 1$ será um número primo.
 - d. Se n for um número positivo, então $n^3 > n!$.
5. Dê um contraexemplo para a seguinte afirmação: O número inteiro n será ímpar se e somente se $3n + 5$ for um inteiro par.
6. Dê um contraexemplo para a seguinte afirmação: O número inteiro n será par se e somente se $3n + 2$ for um inteiro par.
7.
 - a. Encontre dois inteiros pares cuja soma não é um múltiplo de 4.
 - b. Encontre o erro na seguinte “demonstração” de que a soma de dois números pares é um múltiplo de 4.
Sejam x e y dois números pares. Então $x = 2m$ e $y = 2m$, em que m é um número inteiro, logo $x + y = 2m + 2m = 4m$, que é um múltiplo inteiro de 4.
8.
 - a. Encontre um exemplo de um número ímpar x e um número par y tais que $x - y = 7$.
 - b. Encontre o erro na seguinte “demonstração” de que um número ímpar menos um número par é sempre igual a 1.
Seja x um número ímpar e seja y um número par. Então $x = 2m + 1$ e $y = 2m$, em que m é um inteiro, logo $x - y = 2m + 1 - 2m = 1$.

Nos Exercícios 9 a 46, prove a proposição dada.

9. Se $n = 25$, 100 ou 169, então n é um quadrado perfeito e é uma soma de dois quadrados perfeitos.
10. Se n for um inteiro par tal que $4 \leq n \leq 12$, então n será uma soma de dois números primos.
11. Para qualquer inteiro positivo n menor ou igual a 3, $n! < 2^n$.
12. Para $2 \leq n \leq 4$, $n^2 \leq 2^n$.
13. A soma de dois inteiros pares é par (faça uma demonstração direta).
14. A soma de dois inteiros pares é par (faça uma demonstração por absurdo).
15. A soma de dois inteiros ímpares é par.
16. A soma de um inteiro par com um inteiro ímpar é ímpar.
17. Um inteiro ímpar menos um inteiro par é ímpar.
18. Se n for um inteiro par, então $n^2 - 1$ será ímpar.
19. O produto de dois inteiros consecutivos quaisquer é par.
20. A soma de um inteiro com seu quadrado é par.
21. O quadrado de um número par é divisível por 4.
22. Para todo inteiro n , o número $3(n^2 + 2n + 3) - 2n^2$ é um quadrado perfeito.
23. Se x for um número positivo, $x + 1$ também será (faça uma demonstração por contraposição).

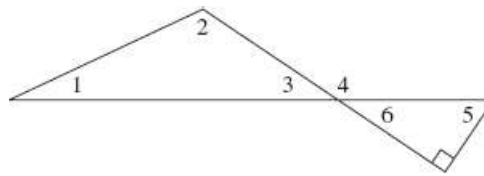
24. Se n for um inteiro ímpar, então será igual à diferença de dois quadrados perfeitos.
25. O número n será um inteiro ímpar se e somente se $3n + 5 = 6k + 8$ para algum inteiro k .
26. O número n será um inteiro par se e somente se $3n + 2 = 6k + 2$ para algum inteiro k .
27. Para x e y números positivos, $x < y$ se e somente se $x^2 < y^2$.
28. Se $x^2 + 2x - 3 = 0$, então $x \neq 2$.
29. Se x for um número primo par, então $x = 2$.
30. A soma de três inteiros consecutivos é divisível por 3.
31. Se dois inteiros forem divisíveis por algum inteiro n , então sua soma será divisível por n .
32. Se o produto de dois inteiros não for divisível por um inteiro n , então nenhum dos inteiros será divisível por n .
33. Se n, m e p forem inteiros tais que $n \mid m$ e $m \mid p$, então $n \mid p$.
34. Se n, m, p e q forem inteiros tais que $n \mid p$ e $m \mid q$, então $nm \mid pq$.
35. O quadrado de um inteiro ímpar é igual a $8k + 1$ para algum inteiro k .
36. A soma dos quadrados de dois inteiros ímpares não pode ser um quadrado perfeito. (Sugestão: Use o Exercício 35.)
37. O produto dos quadrados de dois inteiros é um quadrado perfeito.
38. A diferença entre dois cubos consecutivos é ímpar.
39. Dados dois números quaisquer x e y , $|x + y| \leq |x| + |y|$.
40. Dados dois números quaisquer x e y , $|xy| = |x||y|$.
41. O valor A é a média dos n números $x_1, x_2, \dots, x_n$. Prove que pelo menos um dos $x_1, x_2, \dots, x_n$ é maior ou igual a A .
42. Suponha que você tentou usar os passos do Exemplo 11 para tentar provar que $\sqrt{4}$ não é um número racional. Em que lugar sua demonstração falharia?
43. Prove que $\sqrt{3}$ não é um número racional.
44. Prove que $\sqrt{5}$ não é um número racional.
45. Prove que $\sqrt[3]{2}$ não é um número racional.
46. Prove que $\log_2 5$ não é um número racional. ($\log_2 5 = x$ significa que $2^x = 5$.)

Nos Exercícios 47 a 72, prove a proposição dada ou prove que ela é falsa.

47. 0 é um número par.
48. 91 é um número composto.
49. 297 é um número composto.
50. 83 é um número composto.
51. A diferença entre dois inteiros ímpares é ímpar.
52. A diferença entre dois inteiros pares é par.
53. O produto de quaisquer três inteiros consecutivos é par.
54. A soma de quaisquer três inteiros consecutivos é par.
55. A soma de um inteiro e seu cubo é par.
56. O número n será um inteiro par se e somente se $n^3 + 13$ for ímpar.
57. O produto de um inteiro e seu quadrado é par.
58. Qualquer inteiro positivo pode ser escrito como a soma dos quadrados de dois inteiros.
59. A soma do quadrado de um inteiro ímpar com o quadrado de um inteiro par é ímpar.
60. Se n for um inteiro positivo que é um quadrado perfeito, então $n + 2$ não será um quadrado perfeito.
61. Para um inteiro positivo n , $n + \frac{1}{n} \geq 2$.
62. Se n, m e p forem inteiros tais que $n \mid mp$, então $n \mid m$ ou $n \mid p$.
63. Para todo número primo n , $n + 4$ é primo.
64. Para todo inteiro positivo n , $n^2 + n + 3$ não é primo.
65. Para um inteiro positivo n , $n > 2$, $n^2 - 1$ não é primo.
66. Para todo inteiro positivo n , $2^n + 1$ é primo.
67. Para todo inteiro positivo n , $n^2 + n + 1$ é primo.
68. Para um inteiro par n , $n > 2$, $2^n - 1$ não é primo.
69. A soma de dois números racionais é racional.
70. O produto de dois números racionais é racional.
71. O produto de dois números irracionais é irracional.
72. A soma de um número racional com um número irracional é irracional.

Para os Exercícios 73 a 75, use os fatos de geometria a seguir e a figura que os acompanha:

- A soma dos ângulos interiores de um triângulo é 180° .
- Ângulos opostos formados pela interseção de duas retas são iguais.
- Um ângulo em que as duas semirretas que o formam estão contidas na mesma reta, mas têm sentidos opostos, mede 180° .
- Um ângulo reto mede 90° .



73. Prove que a medida do ângulo 5 mais a medida do ângulo 3 é 90° .
74. Prove que a medida do ângulo 4 é a soma das medidas dos ângulos 1 e 2.
75. Se os ângulos 1 e 5 forem iguais, então o ângulo 2 será reto.
76. Prove que a soma dos inteiros de 1 a 100 é 5050. (*Sugestão:* Em vez de somar todos esses números, tente fazer a mesma observação engenhosa que o matemático alemão Karl Frederick Gauss (1777-1855) fez quando criança na escola: agrupe os números em pares, usando 1 e 100, 2 e 99 etc.)

SEÇÃO 2.2

INDUÇÃO

Primeiro Princípio de Indução

Existe uma última técnica de demonstração particularmente útil em ciência da computação. Para ilustrar como ela funciona, imagine que você está subindo uma escada infinitamente alta. Como você sabe se será capaz de chegar a um degrau arbitrariamente alto? Suponha que você faça as seguintes hipóteses sobre sua capacidade de subir:

1. Você consegue alcançar o primeiro degrau.
2. Uma vez chegando a um degrau, você sempre é capaz de chegar ao próximo. (Note que esta asserção é um condicional.)

Se a proposição 1 e o condicional 2 forem ambos verdadeiros, então, pela proposição 1, você consegue chegar ao primeiro degrau e portanto, pela proposição 2, consegue chegar ao segundo; novamente pela proposição 2, você consegue chegar ao terceiro degrau; mais uma vez pela proposição 2, você consegue chegar ao quarto degrau; e assim por diante. Você pode subir tão alto quanto quiser. Ambas as hipóteses são necessárias. Se apenas a primeira proposição fosse verdadeira, você não teria nenhuma garantia de passar do primeiro degrau, e se apenas a segunda fosse verdadeira você poderia nunca ser capaz de começar. Vamos supor que os degraus da escada estejam numerados pelos inteiros positivos — 1, 2, 3 etc.

Agora pense sobre uma propriedade específica que um número possa ter. Em vez de “chegar a um degrau arbitrariamente alto”, podemos falar sobre um inteiro positivo arbitrário tendo essa propriedade. Vamos usar a notação $P(n)$ para dizer que o inteiro positivo n tem a propriedade P . Como usar a mesma técnica que usamos para subir a escada para provar que, qualquer que seja o inteiro positivo n , temos $P(n)$? As duas proposições que precisamos provar são

1. $P(1)$ (1 tem a propriedade P .)
2. Para qualquer inteiro positivo k , $P(k) \rightarrow P(k + 1)$. (Se qualquer número tem a propriedade P , o próximo também tem.)

Se pudermos provar ambas as proposições 1 e 2, então $P(n)$ será válida para qualquer inteiro positivo n , da mesma forma que você poderia subir até um degrau arbitrário da escada.

O fundamento para argumentos desse tipo é o primeiro princípio de indução matemática.

PRINCÍPIO PRIMEIRO PRINCÍPIO DE INDUÇÃO MATEMÁTICA

1. $P(1)$ é verdade
 2. $(\forall k)[P(k) \text{ verdade} \rightarrow P(k + 1) \text{ verdade}] \} \rightarrow P(n) \text{ verdade para todos os inteiros positivos } n$

LEMBRETE

Para provar que alguma coisa é verdade para todos os inteiros $n \geq$ algum valor, pense em indução.

O primeiro princípio de indução matemática é um condicional. A conclusão é uma proposição da forma “ $P(n)$ é verdade para todo inteiro positivo n ”. Portanto, sempre que quisermos provar que alguma coisa é verdade para todo inteiro positivo n , é bastante provável que a indução matemática seja uma técnica de demonstração apropriada para ser usada.

Para mostrar que a conclusão desse condicional é verdadeira, precisamos provar que as duas hipóteses, 1 e 2, são verdadeiras. Para provar a proposição 1, basta mostrar que o número 1 tem a propriedade P , geralmente uma tarefa trivial. A proposição 2 é um condicional que tem que ser válido para todo k . Para provar esse condicional, suponha que $P(k)$ é verdade para um inteiro positivo arbitrário k e mostre, com base nessa hipótese, que $P(k + 1)$ é verdade. Portanto, $P(k) \rightarrow P(k + 1)$, e, usando a generalização universal, $(\forall k)[P(k) \rightarrow P(k + 1)]$. Você deve se convencer de que supor que o número k tem a propriedade P não é a mesma coisa que supor o que queremos provar (essa é uma confusão comum na primeira vez que se encontra uma demonstração desse tipo). Essa é, simplesmente, a maneira de proceder para obter uma demonstração direta do condicional $P(k) \rightarrow P(k + 1)$.

Ao fazer uma demonstração por indução, o estabelecimento da veracidade da proposição 1 é chamado de **base da indução** ou **passo básico** da demonstração por indução. O estabelecimento da veracidade de $P(k) \rightarrow P(k + 1)$ é o **passo indutivo**. Quando supomos que $P(k)$ é verdade para provar o passo indutivo, $P(k)$ é chamada de **hipótese de indução**.